

INF129 - INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Fase 1: Fusión de Inventarios en Bodega

Escribir la función *merge*(inventario1, inventario2) que recibe como parámetros dos listas de códigos de productos (números) que ya se encuentran ordenadas de forma ascendente, provenientes de dos sectores distintos de la bodega. La función debe retornar una nueva lista, también ordenada, que contenga la mezcla de ambos inventarios.

El objetivo de este ejercicio es **aprovechar** el orden que ya traen los registros de entrada; es decir, no debes simplemente juntarlas y ordenar el resultado desde cero. Puedes pensarlo como la mezcla de dos mazos de cartas o carpetas que ya están ordenadas: es mucho más eficiente ir comparando elemento por elemento para armar el registro final.

Importante sobre la prueba de tu código: Para este ejercicio no es necesario que solicites el ingreso de las listas por consola. Para probar si tu código funciona, debes copiar el código base y ejecutar tu programa.

Ejemplo de Ejecución:

```
inventario1 = [1, 5, 5, 5, 7, 7, 9, 12, 12, 23]
inventario2 = [1, 1, 5, 8, 9, 25]

resultado = merge(inventario1, inventario2)
print(resultado)

# Salida esperada:
[1, 1, 1, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 12, 12, 23, 25]
```

Fase 2: ¡Cambio de reglas en bodega!

¡Alerta! El sistema de la bodega ha colapsado porque la base de datos central no admite registrar un mismo código de producto más de una vez.

Modifica tu código actual (o crea una nueva versión de la función) para que en la lista final **no existan elementos duplicados**. Debes lograr esto aplicando tu propia lógica algorítmica a medida que vas recorriendo y mezclando los datos de los inventarios originales.

Ejemplo de Ejecución:

```
inventario1 = [1, 5, 5, 5, 7, 7, 9, 12, 12, 23]
inventario2 = [1, 1, 5, 8, 9, 25]

resultado = merge(inventario1, inventario2)
print(resultado)

# Salida esperada:
[1, 5, 7, 8, 9, 12, 23, 25]
```